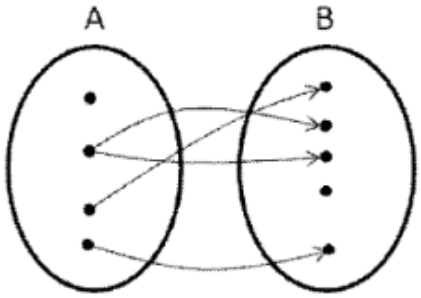
Introdução:

- Relação binária: É uma relação entre elementos de dois conjuntos. Pode ser representada por um diagrama de flechas:



- Funções: são casos específicos de relações. Isto é, uma função é uma relação com algumas particularidades.Notação de função:

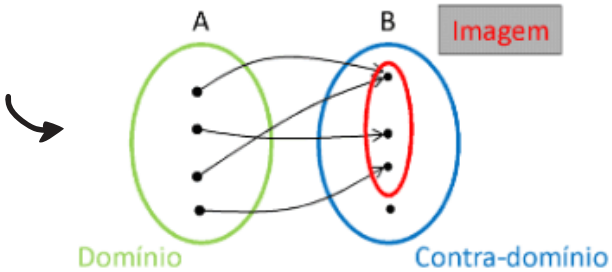
$$f : A \to B$$

$$y$$

- Nesta notação: x são elementos de A e Y são elementos de B.

- Domínio de uma função: O domínio é o conjunto dos elementos que originam a relação binária. São os valores possíveis ou permitidos de “” da função.
- Contra-domínio de uma função: O contra-domínio é o conjunto dos elementos que podem receber as relações binárias. São os valores possíveis ou permitidos de “” da função.

- Imagem de uma função: A imagem é o conjunto dos elementos que efetivamente recebem as relações binárias. São os valores que “recebem flechas” no diagrama de flechas.
- A imagem será necessariamente um destes dois casos:
  - igual ao contra-domínio: quando todos os elementos do contra-domínio receberem valores da relação binária; ou
  - um subconjunto do contra-domínio: quando há elementos do contra-domínio que não recebem valores da relação binária.
- Representados em um exemplo de diagrama de flechas, Domínio, Contra-domínio e Imagem seriam:



- Condições para que uma relação seja função:
  - Não há elementos sobrando no Domínio;
  - Cada elemento do Domínio liga-se a apenas UM elemento do Contra-Domínio. Em outras palavras: sai apenas uma flecha de cada elemento do Domínio.

matemática

Gráficos e Funções

MATEMÁTICA PARA O ENEM